

เอกสารการประมาณการ

Estimation Document

Phase 1 — Effort estimates per WBS element with confidence levels

DOCUMENT CODE	DFC-EST-001
REVISION	0.7 DRAFT
EFFECTIVE DATE	27 July 2026
NEXT REVIEW	27 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

—

Signature / Date

—

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Estimation Document

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Estimation Document
Document Type / ประเภท	เอกสารการประมาณการ
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-EST-001
Revision / ฉบับที่	0.7 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	27 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	27 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
27 July 2026	0.7	v0.7: แก้ consistency ทั้งหมด — SRS solo dev (เดิม 2 คน), REQ SCS→SCH + ปรับเลข WBS ให้ตรงรหัสจริง + เพิ่ม traceability S5 ครบ (เพิ่ม F-014/015, N-003/004/006/007/008/010, R-005) + SA Reference จาก SRS, PRD dead refs (sprint-plan/tasks)→WBS/EST/SCH/HND/SRS, HND version→v0.7 + แก้เลข section, เพิ่ม US-14/US-15 เข้า WBS+EST (base 80.5→86.5) propagate SCH, reconcile effort, resume window 7→30 วัน, analytics event naming, cohort size, SRS S4.4 priority, onboarding 12+medical	Product Owner
25 July 2026	0.6	เข้า SA phase — เพิ่ม SRS v0.1 (System Requirements Specification, IEEE 830-style) จาก REQ + HND. Q1/Q2 marked as blocking. Next: SAD after Q1/Q2 decided	Product Owner
25 July 2026	0.5	เพิ่ม HND (Handover Document) เตรียมส่งมอบ SA + เพิ่ม §6 System Context (External Interfaces / User Classes / Operating Environment / Data Volume / Quality Attribute Priorities) ให้ SA มี input พอสำหรับ SRS+SAD ตาม IEEE 830. อัปเดต REQ traceability เพิ่ม SA Reference column	Product Owner
25 July 2026	0.4	จัดใหม่ตาม workflow PRD→REQ→WBS→EST→SCH. เพิ่ม 4 เอกสาร standard PM: REQ (requirements catalog + traceability), WBS (hierarchical work breakdown, 100% rule), EST (effort estimates with confidence levels), SCH (schedule framework template, owner-fills). Archive sprint-plan และ sprint-tasks (redundant กับ WBS+EST+SCH)	Product Owner
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-	Product Owner

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
		tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Estimation Document (EST) — Daily Fitness Companion (Phase 1)

Purpose: Formal effort estimates ต่อ WBS element พร้อม methodology, assumptions, และ confidence levels — เพื่อใช้เป็น input ให้ owner วางแผน schedule (SCH)

Position in workflow: PRD → REQ → WBS → **EST** → SCH **Source:** WBS.md (hierarchy + task list) **Consumed by:** SCH.md (scheduling framework)

1. Estimation Methodology

1.1 Approach

- **Analogous estimation** — เทียบกับ task ในอดีตของ owner (Web/mobile dev ที่คุ้นเคย)
- **Expert judgment** — single estimator (owner) ประเมินตาม experience
- **Bottom-up rollup** — task → deliverable → WP → project

1.2 Why not 3-point (PERT)?

- Single estimator → ไม่มี opinion diversity ที่ทำ PERT ให้ meaningful
- Solo project → ไม่มี historical velocity data ให้ Monte Carlo
- Alternative: **confidence levels** (H/M/L) เป็น proxy ของ uncertainty

1.3 Confidence Levels

Level	Meaning	Multiplier for pessimistic (P85)
H (High)	Routine work, well-defined pattern, owner ทำหลายครั้งแล้ว	× 1.1
M (Medium)	Some novelty (new lib, new integration)	× 1.3
L (Low)	Significant unknowns (new tech, novel UX, external dep)	× 1.6

2. Assumptions

1. Tasks estimated เป็น “focused work” — ไม่รวม context-switching penalty
 2. Estimates รวม own testing + basic debug (ไม่ใช่ external QA)
 3. Owner familiar กับ tech stack ที่เลือก (ถ้าเลือก new tech → +25% ทั้งหมด)
 4. Solo work — ไม่มี coordination / meeting overhead
 5. Dependencies ภายนอกไม่ block (backend service, third-party API พร้อม)
 6. ChatGPT accessible ตลอดสำหรับ prompt playbook + Wizard-of-Oz
 7. Effort estimates ≠ elapsed time (owner จัดการ calendar allocation เอง)
-

3. Estimate by WBS Element

3.1 Level 2 Roll-up

WBS	Work Package	Base Est (h)	Confidence	P85 (risk-adj)
1.1	Setup	7.0	M	9.1
1.2	Foundation	12.5	H	13.8
1.3	Owner Plan Input	13.0	M	16.9
1.4	Today View MVP	12.0	L	19.2
1.5	Today Complete + Edit	20.0	M	26.0
1.6	Polish + Soft Launch	12–15	M	15.6–19.5
1.7	Full F&F Launch	10–13 + N × 1	M	13–17 + N × 1.3
	Total base	86.5 + N		113.6 + N × 1.3

N = จำนวน F&F user (owner กำหนด — 1 user ≈ 1 ชม. onboarding + generate)

3.2 Level 3 & 4 (Task-level detail)

WP 1.1 Setup

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.1.1.1	Compare tech stack	0.5	H
1.1.1.2	Document decision	0.5	H
1.1.2.1	Compare backend	0.5	H
1.1.2.2	Document decision	0.5	H
1.1.3.1	Design ERD	0.5	M
1.1.3.2	Write schema + migration	0.75	M
1.1.3.3	Test mock data	0.25	M
1.1.4.1	Repo init	0.5	H
1.1.4.2	Deploy pipeline	1.5	M
1.1.5.1	ChatGPT test 3 personas	0.75	L
1.1.5.2	Draft playbook	0.5	L
1.1 Total		6.75 $\approx$ 7.0	M

WP 1.2 Foundation

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.2.1.1	12-Q UI screens	3.0	M
1.2.1.2	Field validation	1.0	H
1.2.1.3	Backend POST /submissions	1.0	H
1.2.1.4	Submit integration	1.0	H
1.2.1.5	Owner email notification	1.0	M
1.2.1.6	Pending screen	1.0	H
1.2.2.1	Admin route + password	0.5	H
1.2.2.2	Queue list rendering	1.0	H
1.2.2.3	Sort + status badge	1.0	H
1.2.2.4	Empty state	0.5	H
1.2.3.1	Disclaimer copy TH+EN	0.5	H
1.2.3.2	Onboarding intro	0.5	H
1.2.3.3	Static About page	1.0	H
1.2 Total		12.5	H

WP 1.3 Owner Plan Input

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.3.1.1	Day picker + rest toggle	1.0	H
1.3.1.2	Exercise input form	1.5	M
1.3.1.3	Add/remove/reorder	1.0	M
1.3.1.4	Auto-save + optimistic UI	0.5	M
1.3.1.5	Backend PUT workout	1.0	H
1.3.2.1	Meal input	1.5	M
1.3.2.2	Supplement input	0.5	H
1.3.2.3	Cardio input	0.5	H
1.3.2.4	Recovery input	0.5	H
1.3.2.5	4-domain backend	1.0	M
1.3.3.1	Mark ready + validate	0.5	H
1.3.3.2	Status transition	0.5	H
1.3.3.3	User email notify	0.5	M
1.3.3.4	Post-ready routing	0.5	M
1.3.4.1	Medical condition Q	0.5	H
1.3.4.2	Block screen	0.5	H
1.3.4.3	Bypass consent flow	0.5	M
1.3.4.4	Backend flag storage	0.5	H
1.3 Total		13.0	M

WP 1.4 Today View MVP (⚠️ Risk R2)

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.4.1.1	Route + skeleton	0.5	H
1.4.1.2	Fetch cache-first	1.0	M
1.4.1.3	Day type detection	0.5	M
1.4.1.4	Workout card	2.0	M
1.4.1.5	Offline cache	1.5	L
1.4.1.6	Analytics events	0.5	H
1.4.1.7	Polish + typography	1.5	L
1.4.2.1	Meals card	1.5	M
1.4.2.2	Optional macro display	0.5	H
1.4.2.3	Section ordering	1.0	M
1.4.2.4	Empty state per meal	0.5	H
1.4.2.5	Responsive check	0.5	H
1.4 Total		12.0	L

⚠️ **R2:** 1.4.1.4 + 1.4.1.7 (polish + card) is blow-up risk — recommend timebox

WP 1.5 Today Complete + Edit

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.5.1.1	Supp card	1.0	H
1.5.1.2	Cardio card	1.0	H
1.5.1.3	Recovery card	0.5	H
1.5.1.4	Section integration	0.5	M
1.5.2.1	Pending state	0.5	H
1.5.2.2	Rest day state	0.5	H
1.5.2.3	No plan state	0.5	H
1.5.2.4	Copy review	0.5	H
1.5.3.1	Week navigator UI	2.0	M
1.5.3.2	Selected day state	0.5	H
1.5.3.3	Persistence	0.5	H
1.5.3.4	Out-of-range	0.5	M
1.5.3.5	Transitions	0.5	M
1.5.4.1	Edit action per item	0.5	H
1.5.4.2	Edit modal — workout	1.5	M
1.5.4.3	Edit modal — meal	1.0	M
1.5.4.4	Edit modal — supp/cardio	1.0	M
1.5.4.5	Save + optimistic sync	0.5	M
1.5.4.6	Cancel + warning	0.5	M
1.5.5.1	Add-item action + modal	2.0	M
1.5.5.2	Remove item + confirm	1.0	H

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.5.6.1	Duplicate week + backend copy	2.0	M
1.5.6.2	Overwrite confirm dialog	1.0	H
1.5 Total		20.0	M

WP 1.6 Polish + Soft Launch

WBS	Task	Est (h)	Conf
1.6.1.1	localStorage save	1.0	M
1.6.1.2	Restore	1.0	M
1.6.1.3	30-day cleanup	0.5	H
1.6.1.4	Test resume flow	0.5	H
1.6.2.1	Typography audit	1.0	M
1.6.2.2	Touch target audit	0.5	H
1.6.2.3	Loading states	1.0	M
1.6.2.4	Error messages	0.5	M
1.6.2.5	VoiceOver labels	1.0	L
1.6.2.6	Bug backlog buffer	2.0	L
1.6.3.1	Dogfood period	0.5	M
1.6.3.2	Select + consent	0.5	M
1.6.3.3	Onboard 1st user	0.5	M
1.6.3.4	Generate + input plan	0.5	M
1.6.3.5	Follow-up	0.25	M
1.6 Total		~11.75–15	M

WP 1.7 Full F&F Launch

WBS	Task	Est (h)
1.7.1.a	Invite + consent (per user)	0.15
1.7.1.b	Watch onboarding (per user)	0.15
1.7.1.c	Generate + input plan (per user)	0.5
1.7.1.d	Deliver + follow-up (per user)	0.2
	Per-user LAUNCH: ~1.0 hr	
1.7.2.1	Triage daily	2.0
1.7.2.2	Fix P0 bugs	3.0
1.7.2.3	Fix P1 bugs (buffer)	1.0–2.0
1.7.3.1	Query analytics	1.0
1.7.3.2	Manual timing interviews	0.5
1.7.3.3	Owner effort logging	0 (rolling)
1.7.3.4	Compile metric report	1.0
1.7.4.1	Self-retro	0.5
1.7.4.2	Phase 2 analysis	1.0
1.7.4.3	Wrap report	1.0
	Fixed 1.7 Total (excl. LAUNCH per user):	~11–12

4. Estimate Roll-up

4.1 Project Total (Phase 1)

Metric	Value
Base estimate (excl. per-user LAUNCH)	~86.5 hours
+ per user (WP 1.7.1)	+ $N \times 1.0$ hour
Total base for N users	~86.5 + N
P85 risk-adjusted	~113.6 + $N \times 1.3$
Example: N=5 users	Base 91.5 hr · P85 120.1 hr

4.2 By Confidence

- **High confidence** work: ~55% (routine forms, backend endpoints, standard UI)
 - **Medium confidence** work: ~35% (integration, edit UI, cross-cutting)
 - **Low confidence** work: ~10% (US-08 polish, offline cache, prompt engineering)
-

5. Estimate Usage Guidance

5.1 What these estimates ARE

- Input for owner's schedule planning
- Basis for scope negotiation (cut list priority)
- Reference for tracking actual vs. planned (velocity learning)

5.2 What these estimates are NOT

- **✗** Commitment / promise to stakeholder
- **✗** Elapsed calendar time (task $\neq$ day)

- ❌ Fixed contract (may adjust as more info surfaces)
- ❌ Assumption of owner's weekly capacity

5.3 Recommended re-estimation triggers

- After WP0 (Setup) — recalibrate ^๕ทั้งชุดตาม actual velocity
 - After WP1 (Foundation) — first user flow shipped
 - Before WP4 (Today Complete) — mid-project checkpoint
 - Before WP6 (Launch) — final calibration
-

6. Change Control

Estimate revisions: 1. Log reason (new info / scope change / tech change) 2. Update EST.md + regenerate 3. Propagate to SCH.md 4. Bump revision in doc control